

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR.

Mã Môn: LOREM.
Tên Môn: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Lớp: LOREM IPSUM.
Giảng Viên: Lorem ipsum dolor sit.
Sinh Viên: Lorem ipsum dolor.
Mã Sinh Viên Lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

LOREM IPSUM DOLOR.

Thành viên của nhóm và bảng nhiệm vụ.

No	MSSV	Họ và Tên	Phụ Trách
01	15410301	Nguyễn Văn A	
02	15410319	Trần Minh Tuấn	
03	15410321	Lê Hoàng Phúc	
04	15410204	Phạm Minh Tuấn	
05	15410338	Lê Trần Minh Nhật	
06	15410176	Phan Văn Dũng	
07	15410247	Trần Thị Bích Ngọc	
08	15410337	Võ Thị Thu Hà	
09	15410209	Võ Nguyễn Thành Vinh	
10	15410271	Lê Thị Bảo Trân	

Lorem ipsum dolor.

Mục Lục

Mục Lục	i
Danh Sách Bảng	ii
Danh Sách Hình Ảnh	ii
Danh Sách Mã Nguồn	ii
1. Mô Tả Bài Toán	1
1.1. Động Lực, Mục Tiêu, Ý Nghĩa của Đề Tài	1
1.2. Quy Trình Thực Tế Liên Quan Đến Đề Tài	1
2. Phân Tích Và Thiết Kế	2
2.1. Các Chức Năng Nghiệp Vụ	2
2.2. Đối Tượng và Mối Quan Hệ	2
2.3. Mô Hình Mức Quan Niệm	2
2.4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu	4
3. Cài Đặt - Triển Khai	5
3.1. Cài Đặt Mô Hình Dữ Liệu	5
3.2. Dữ Liệu Mẫu	5
4. Quản Lý Thông Tin	6
4.1. Xử Lý Thông Tin	6
4.2. An Toàn Thông Tin	6

4.3. Trình Bày Thông Tin	7
4.4. Các Chức Năng Của Hệ Thống	7
5. Kết Luận	9
5.1. Kết Quả Đạt Được	9
5.2. Hạn Chế	9
5.3. Hướng Phát Triển	9
5.4. Kết Luận	9
A Phụ Lục A	10
A.1 Link Video Demo	10
A.2 Repo Mã Nguồn	10
Tài Liệu Tham Khảo	11

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1 Ví dụ về Bảng	3
----------------------------	---

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1 Ví dụ về chèn Hình Ảnh PNG.	2
Hình ảnh 2 Ví dụ về chèn Hình Ảnh SVG.	3
Hình ảnh 3 Ví dụ về Biểu Đồ ERD	4

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

Mã nguồn 1 Code ví dụ: SQL.	6
----------------------------------	---

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tài liệu tham khảo về trình bày báo cáo kỹ thuật: [\[1, *Technical Writing A Practical Guide*\]](#).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

1.1. Động Lực, Mục Tiêu, Ý Nghĩa của Đề Tài

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

1.2. Quy Trình Thực Tế Liên Quan Đến Đề Tài

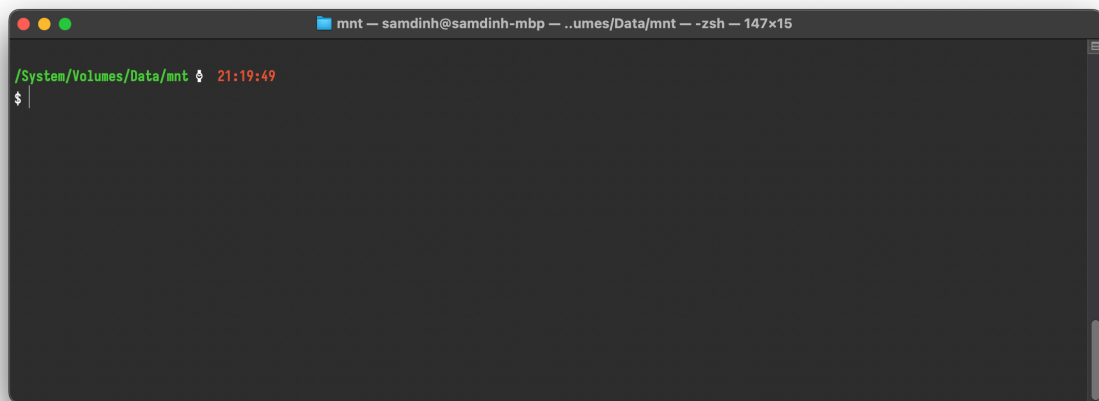
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2.1. Các Chức Năng Nghiệp Vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.



Hình ảnh 1: Ví dụ về chèn Hình Ảnh PNG.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

2.2. Đối Tượng và Mối Quan Hệ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

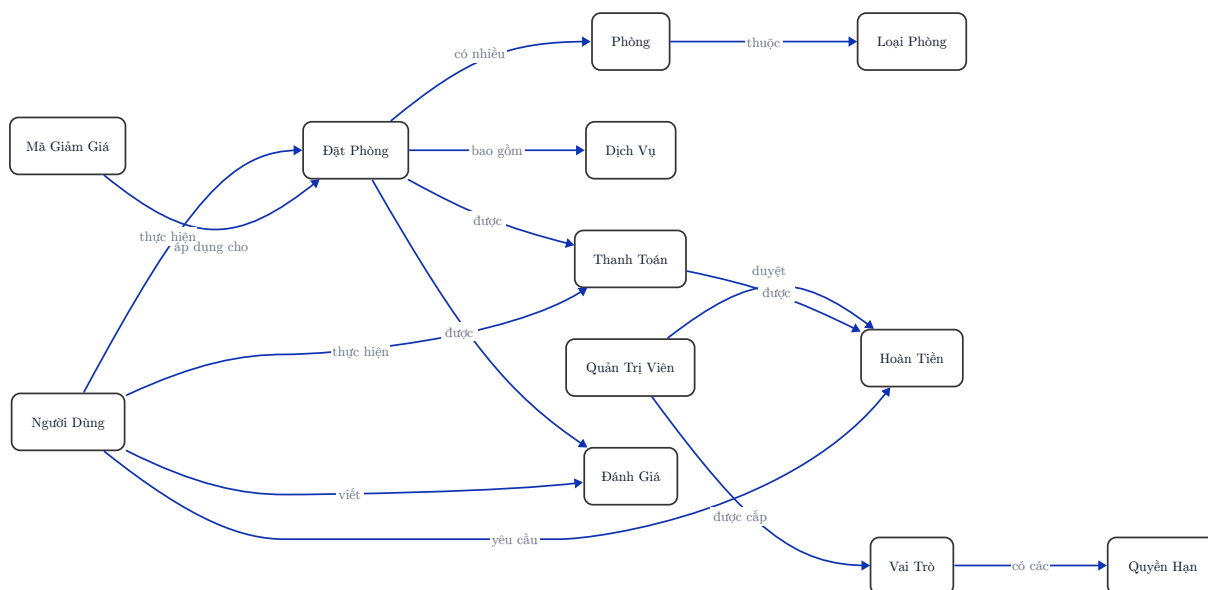
2.3. Mô Hình Mức Quan Niệm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

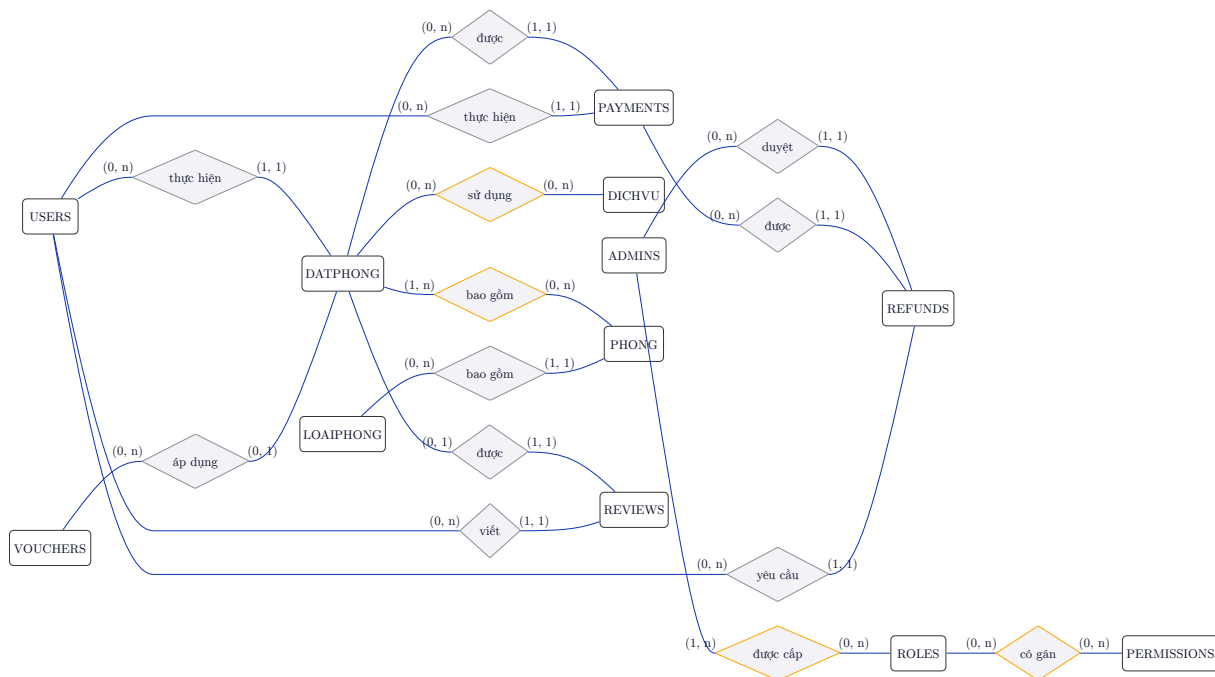
Thực Thể	Quan Hệ	Thực Thể
Quản Trị Viên	được gán	Vai Trò
Vai Trò	có các	Quyền Hạn
Phòng	thuộc	Loại Phòng
Người Dùng	thực hiện	Đặt Phòng
Đặt Phòng	bao gồm	Phòng
Đặt Phòng	được áp dụng	Mã Giảm Giá
Đặt Phòng	được	Thanh Toán
Đặt Phòng	được	Đánh Giá
Người Dùng	viết	Đánh Giá
Người Dùng	thực hiện	Thanh Toán
Người Dùng	yêu cầu	Hoàn Tiền
Thanh Toán	được	Hoàn Tiền
Quản Trị Viên	duyet	Hoàn Tiền
Đặt Phòng	có kèm	Dịch Vụ

Bảng 1: Ví dụ về Bảng

Tóm tắt các thực thể và mối quan hệ bằng mô hình trực quan:



Hình ảnh 2: Ví dụ về chèn Hình Ảnh SVG.



Hình ảnh 3: Ví dụ về Biểu Đồ ERD

2.4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

CÀI ĐẶT - TRIỂN KHAI

3.1. Cài Đặt Mô Hình Dữ Liệu

Để sử dụng TODO, code như sau, mỗi TODO sẽ được đưa vào danh sách TODO ở trong phần mục lục.

```
1 #todo[@cai-dat-mo-hinh-du-lieu[Mục]: Ví dụ về TODO (`mermaid`,  
  `plantuml`, `dbdiagram`)].]
```

TODO: Mục 3.1: Ví dụ về TODO (mermaid, plantuml, dbdiagram).

3.2. Dữ Liệu Mẫu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

QUẢN LÝ THÔNG TIN

4.1. Xử Lý Thông Tin

Có thể load code như sau:

```
1 #figure(  
2   raw(read("code/sample.sql"), lang: "sql", block: true),  
3   caption: [Code ví dụ: SQL.]  
4 )
```

Kết quả:

```
1  -- Tạo mới VIEW (hoặc thay thế)  
2  CREATE OR REPLACE VIEW account_activity_view AS  
3  SELECT  
4      ba.account_number,  
5      ba.account_holder,  
6      ba.balance,  
7      ul.action AS latest_action,  
8      ul.timestamp AS latest_action_time  
9  FROM  
10     BankAccounts ba  
11  -- Join nhiều bảng  
12  LEFT JOIN  
13     (  
14         -- Một truy vấn cụ thể  
15         SELECT DISTINCT ON (account_number)  
16             account_number,  
17             action,  
18             timestamp  
19         FROM  
20             UserLogs  
21         ORDER BY  
22             account_number,  
23             timestamp DESC  
24     ) ul ON ba.account_number = ul.account_number;  
25
```

Mã nguồn 1: Code ví dụ: SQL.

4.2. An Toàn Thông Tin

4.2.1. Xác thực và phân quyền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim aenean sit amet, lacus luctus non. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt lacus at. Vestibulum ac dui sapien eget mi proin, aliquam porta. Nullam quisquam nunc. Donec elit justo, volutpat ac, dui sit amet, laoreet sed, ut. Maecenas tempus, tincidunt ante.

4.2.2. Import - Export Dữ Liệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.2.3. Backup – Restore Dữ Liệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

4.3. Trình Bày Thông Tin

4.3.1. Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.3.2. Form

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.3.3. Report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.4. Các Chức Năng Của Hệ Thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.4.1. Quản Lý Thông Tin Nền Tảng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequedoleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.4.2. Quản Lý Dữ Liệu Đặt Phòng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.4.3. Thống Kê Và Báo Cáo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri.

4.4.4. Quản Trị Hệ Thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

KẾT LUẬN

5.1. Kết Quả Đạt Được

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

5.2. Hạn Chế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

5.3. Hướng Phát Triển

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

5.4. Kết Luận

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Phụ Lục A

A.1 Link Video Demo

- Mục đích: Tất cả các demo trong một video đầy đủ.
- [Video Demo](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2 Repo Mã Nguồn

A.2.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Mục đích: Tái tạo báo cáo này từ mã nguồn Typst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2.2 Mã Nguồn Ứng Dụng

- Mục đích: Tái tạo ứng dụng được trình bày trong báo cáo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2.3 Mã Nguồn SQL Projects

- Mục đích: Tái tạo dự án SQL được trình bày trong báo cáo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] P. Laplante và C. Laplante, *Technical Writing: A Practical Guide for Engineers, Scientists, and Nontechnical Professionals*. 2025, tr . doi: [10.1201/9781003512431](https://doi.org/10.1201/9781003512431).